Fire Pump System

Preventive Maintenance

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

PAKORN TECHNICAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

การบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ดับเพลิงประจำปี 2569

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)



วันที่ทดสอบ 21 ตุลาคม 2569

สารบัญ

หมวดที่ 1	ข้อมูลเบื้องต้น (งานตรวจสอบด้วยตาเปล่า)	4 - 10
	ข้อมูลสถานประกอบการ	
	ประเภทอาคาร	
	ข้อมูลปั๊มสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP)	
	ข้อมูลเครื่องยนต์ดับเพลิง (FIRE PUMP)	
หมวดที่ 2	การตรวจสอบ (การทดสอบ ก่อน-หลังทำงานเครื่อง)	11 - 15
	ห้องเครื่องยนต์ดับเพลิง	
	ตู้ควบคุม ท่อ วาล์ว และมาตรวัดแรงดันต่างๆ	
	ระบบปั๊มสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKY PUMP)	
	ระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง (FIRE PUMP)	
หมวดที่ 3	การตรวจวัดและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์ดับเพลิง (การใช้เครื่องมือทดสอบ)	16 - 45
	การตรวจวัดระบบปั๊มสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKY PUMP)	
	การตรวจวัดระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง (FIRE PUMP)	
	การทดสอบการทำงานของตู้ควบคุม	
หมวดที่ 4	สรุปผลและข้อเสนอแนะ	46 - 48

โครงการ : **บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)**

ที่อยู่ : **250 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100**

ประเภทงาน : **บำรุงรักษาตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง ขนาด 750 GPM**

1. การบำรุงรักษาเบื้องต้นรายงานการถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง ระบายความร้อนปั๊ม
2. ตรวจสอบระบบระบายความร้อน การทำงานของปั๊มต่างๆ ท่อยาง และเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น
3. วัดค่าความดันน้ำ อัตราการไหลของน้ำ ความร้อน ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ให้ตรงตามมาตรฐาน
4. การรั่วซึมของข้อต่อและวาล์วต่าง ๆ แรงดันที่เหมาะสมในระบบ
5. ตรวจเช็คตู้ควบคุมปั๊มน้ำจากเครื่องยนต์ (Fire Pump Controller) ตู้ควบคุมรักษาแรงดัน (Jockey Pump Controller)
6. Interface ร่วมกันระหว่างตู้ Fire Pump Controller และวาล์วที่ส่งถึงระบบ Fire Alarm (ถ้ามี)

วันที่ปฏิบัติการตรวจสอบ : วันที่ 21 ตุลาคม 2569

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อบริษัท : หจก. ปกรณ์ เทคนิคอล ซัพพลาย

ที่อยู่ : 279/9 หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : 053 - 351261

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับรองการตรวจสอบ

1. นายชูชาติ	ใคร้มา	ผู้รับรองผลการตรวจสอบ วิศวกรรมเครื่องกล
2. นายพงศกร	ดอกไม้	ผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรรมไฟฟ้า
3. นายธิติพล	พรมสนธิ	วิศวกรประสานงานโครงการ วิศวกรรมเครื่องกล
4. นายปิยะพงษ์	ทารุ่งเรือง	ช่างเทคนิค
5. นายสุประดิษฐ์	กวงใหม	ช่างเทคนิค
6. นายภาสวี	มีสุข	ช่างเทคนิค

(สำหรับส่งลูกค้า) ทั่วไป / ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อสถานประกอบกอบการ	:	**บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)**
ที่อยู่	:	**250 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100**
ประเภทงาน	:	**บำรุงรักษาตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง ขนาด 750 GPM**

ลักษณะ สถานประกอบการ

☐ **พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย** (ที่พักอาศัย, สำนักงาน, สโมสร)

☑ **พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง 1** (ที่จอดรถยนต์, โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, โรงงานผลิตเครื่องดื่ม, โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง, โรงงานผลิตแก้วและวัสดุที่ทำจากแก้ว, โรงงานผลิตเครื่องบริโภคประจำวัน, โรงภาพยนตร์และศูนย์การประชุม, สำนักงานที่เป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่, ร้านอาหาร)

☐ **พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง 2** (โรงงานผลิตสินค้าที่ทำจากหนังสัตว์, โรงงานผลิตลูกกวาดและลูกอม, โรงงานผลิตสิ่งทอ, โรงงานยาสูบ, โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ไม้,โรงพิมพ์และสิ่งพิมพ์โฆษณา,โรงงานผลิตอาหารสัตว์, โรงงานใช้สารเคมี, โรงสีข้าว, โรงกลึง, โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ,โรงงานผลิตยางรถยนต์, ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์แสดงสินค้า, ซุปเปอร์สโตร์ที่เก็บสินค้าสูงไม่เกิน3.6 เมตร)

☐ **พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก 1** (โรงซ่อมเครื่องบิน, โรงผลิตไม้อัดและไม้แผ่น, โรงพิมพ์(ใช้หมึกพิมพ์ที่มีความจุไฟต่ำกว่า 37.90 C), โรงเลื่อย, อุตสาหกรรมยาง, โรงงานสิ่งทอรวมทั้งโรงฟอก ย้อม ปั่นด้าย, โรงทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยโฟม, อุตสาหกรรมยาง, โรงแปรรูปไม้, สิ่งทอ)

☐ **พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก 2** (โรงงานผลิตยางมะตอย, โรงพ่นสี, โรงน้ำมัน, โรงงานผลิตน้ำมันเครื่อง, โรงชุบโลหะที่ใช้น้ำมัน, โรงงานพลาสติก, สถานที่ที่มีการเคลือบสีด้วยการจุ่ม, พื้นที่ล้างโลหะด้วยสารละลาย)

ขนาดพื้นที่ สถานประกอบการ / โรงงาน	**-**	**ตารางเมตร**
จำนวนหัวรับน้ำดับเพลิง	**1**	**ชุด**
จำนวนตู้ดับเพลิง	**13**	**หัว**
จำนวน SPRINKLER	**6**	**ชุด**
ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงจำนวน	**1**	**ชุด**

1. เครื่องยนต์ดับเพลิง (FIRE PUMP) ประเภท ☐ MOTOR ☑ DIESEL

ยี่ห้อ **CLARKE** รุ่น **JU4HNL24** กำลัง (POWER) **91** HP

รอบการทำงาน **3,000** RPM

หมายเหตุ S/N. 089992

2. ปั๊มดับเพลิง (PUMP) ประเภท ประเภท ☐ VERTICAL ☑ HORIZONTAL

ยี่ห้อ **PENTAIR** รุ่น **5X6X110** กำลัง (POWER) **-** HP

ปริมาณน้ำ **750** GPM แรงดัน **109** PSI รอบการทำงาน **3,000** RPM

หมายเหตุ S/N.

3. ปั๊มดับเพลิงรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP) ประเภท ☐ 230 VAC ☑ 380 VAC

ยี่ห้อ **PENTAIR** รุ่น **PVM 5-20-F-T-I2-50** กำลัง (POWER) **4** HP

ปริมาณน้ำ **11** **GPM** แรงดัน **182** PSI รอบการทำงาน **2,900** RPM

หมายเหตุ S/N. 211000062-3/3

4. ตู้ควบคุมเครื่องยนต์ดับเพลิง (FIRE PUMP CONTROLLER) ประเภท ☑ 12 VDC ☐ 24 VDC

ยี่ห้อ **FIRETROL** รุ่น **FTA1100-JL12N**

หมายเหตุ S/N. 1719642-06 RE

5. ตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิงรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP CONTROLLER) ประเภท ☐ 230 VAC ☑ 380 VAC

ยี่ห้อ **FIRETROL** รุ่น **FTA550F-AG004F**

หมายเหตุ S/N. 1703267-02 RE

หมวดที่ 1

การตรวจสอบพื้นที่ การติดตั้งโดยประเมินด้วยสายตาความเหมาะสมของขนาดห้องเครื่องการเข้าถึงการซ่อมบำรุง สิ่งกีดขวางการปฏิบัติงาน รวมถึงความชื้นและ อากาศที่ถ่ายเทได้ง่ายหรือไม่

ห้องควบคุมระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง (Fire Pump Room)





ลำดับ	รายงานการทดสอบ	ผล	หมายเหตุ
1	ไฟแสงสว่างเพียงพอ	**Y**	
2	ไฟฉุกเฉิน	**Y**	
3	ระบายอากาศหรือเป็นพื้นที่เปิดโล่ง	**N**	อยู่ใต้อาคาร
4	ห้องเครื่องควรอยู่ห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า 15 เมตร	**N**	อยู่ใต้อาคาร
5	มีเครื่องจับควัน(Smoke Detector)	**None**	ไม่ได้ติดตั้ง
6	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณประตู	**Y**	
7	งานติดตั้งเครื่องยนต์ต้องมีพื้นที่โดยรอบเครื่องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	**Y**	

หมายเหตุ

Y = Yes / ปกติ

N = No / ไม่ปกติ

None = ไม่ได้ติดตั้ง

หมวดที่ 1

การตรวจสอบพื้นที่การติดตั้ง โดยประเมินด้วยสายตาความสะอาด การบันทึก ทดสอบการทำงานประจำสัปดาห์

ตู้ควบคุมระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง และตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำรักษาแรงดัน

Fire Pump Controller & Jockey Pump Controller





ลำดับ	รายงานการทดสอบ	ผล	หมายเหตุ
1	ความสะอาดภายในตู้	Y	
2	การจดบันทึกประจำสัปดาห์	Y	
3	การจดบันทึกประจำเดือน	Y	
4	การตั้งค่าแรงดัน	Y	
5	หลอดไฟ กระดิ่ง ปุ่มกดต่างๆ	Y	
6	การเก็บสาย ต่างๆและสภาพสายไฟ	Y	
7	การเดินท่อแรงดันไป PRESSURE SWITCH พร้อมอุปกรณ์วาล์ว	Y	

หมายเหตุ

Y = Yes / ปกติ

N = No / ไม่ปกติ

None = ไม่ได้ติดตั้ง

หมวดที่ 1

การตรวจสอบพื้นที่ การติดตั้งโดยประเมินด้วยสายตา ความสะอาด การวางตำแหน่งของปั๊มสูบน้ำรักษาแรงดัน

ปั๊มสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump)





ลำดับ	รายงานการทดสอบ	ผล	หมายเหตุ
1	ความสะอาดของ JOCKEY PUMP	**Y**	
2	ตำแหน่งวางมอเตอร์ที่เหมาะสม	**Y**	
3	แท่น ฐาน ที่เหมาะสม	**Y**	
4	สายไฟและท่อร้อยสายไฟ	**Y**	
5	อุปกรณ์ SUPPORT	**Y**	

หมายเหตุ

Y = Yes / ปกติ

N = No / ไม่ปกติ

None = ไม่ได้ติดตั้ง

หมวดที่ 1

การตรวจสอบ พื้นที่ การติดตั้ง โดยประเมินด้วยสายตา ความสะอาด การวางตำแหน่งของเครื่องยนต์ดับเพลิง

เครื่องยนต์ดับเพลิง (Fire Pump)





ลำดับ	รายงานการทดสอบ	ผล	หมายเหตุ
1	ความสะอาดของ FIRE PUMP	Y	ทำความสะอาดรอบเครื่อง
2	ตำแหน่งวางมอเตอร์ที่เหมาะสม	Y	
3	แท่น ฐาน ที่เหมาะสม SUPPORT	Y	
4	สายไฟและท่อร้อยสายไฟ สายแบตเตอรี่	Y	
5	ระบบน้ำยาหล่อเย็น ท่อน้ำ	Y	เปลี่ยนถ่ายใหม่
6	ซีล ฝาเครื่อง ท่อยาง ปะเก็นต่างๆ	Y	
7	ท่อไอเสีย	Y	
8	ระยะการทำงานรอบเครื่องไม่น้อยกว่า 1.5 m.	Y	
9	เกจวัดรอบ เกจวัดความร้อน VOLT,AMP	Y	
10	ท่อส่งน้ำมัน และปริมาณน้ำมัน	Y	
11	สภาพสายพานต่างๆ	Y	

หมายเหตุ

Y = Yes / ปกติ

N = No / ไม่ปกติ

None = ไม่ได้ติดตั้ง

หมวดที่ 2

การตรวจสอบ พื้นที่ การติดตั้ง โดยแบบหรือวัดขนาดหน้างานจริงเพื่อคำนวณการใช้งาน

ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง (Fire Fighting Water Tank)

รูปภาพถังเก็บน้ำสำรอง	พื้นที่ถังเก็บน้ำ (ประมาณ)		
	ความกว้าง	10	เมตร
	ความยาว	12	เมตร
	ความสูง	4	เมตร
	ปริมาณน้ำรวม	480	Q

การคำนวณปริมาณถังเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการดับเพลิง ตามาตรฐานต้องสำรองน้ำไม่น้อยกว่า 30 นาที

FIREPUMP **750** GPM (แกลลอน/นาที)

TIME **30** Minute (นาที)

หมายเหตุ : การสำรองน้ำมีปริมาณมากกว่า 30 นาที ประเมินจากลักษณะภายนอก

วิธีการคำนวณ คือ

$(Fire\ pump \times Time \times 3.78) =$ ปริมาณน้ำขั้นต่ำ 30 นาที (หน่วยลิตร)

เท่ากับ **85,050** ลิตร(ปริมาณขั้นต่ำที่ต้องสำรองน้ำ) = **85.05** Q

ปริมาตรน้ำที่สถานประกอบการณ์สำรองไว้ = **480** Q

☑เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ

หมวดที่ 2

การติดตั้งท่อและวาล์วในระบบ ตรวจสอบการเปิด - ปิดและอุปกรณ์วาล์ว

แนวท่อ-วาล์วต่างๆ

PIPE 	**TEST FLOW** 	**PRESSURE RELIEF VALVE** 
CHECK VALVE 	**Manual box** 	**PRESSURE GAUGE** 
FLEX 	**GATE VALVE** 	**Y Stianer** 

หมวดที่ 2

การติดตั้งท่อและวาล์วในระบบ ตรวจสอบการเปิด - ปิดและอุปกรณ์วาล์ว

แนวท่อ-วาล์วต่างๆ (ต่อ)

ลำดับ	รายงานการทดสอบ	ผล	หมายเหตุ
1	การรั่วซึมของท่อและวาล์วต่างๆเมื่อทดสอบแรงดัน	Y	
2	ความเหมาะสมท่อด้านดูด 6 นิ้ว	Y	
3	ความเหมาะสมท่อด้านส่ง 6 นิ้ว	Y	
4	วาล์วสามารถแสดงการเปิด-ปิดได้(OS&Y VALVE)	Y	
5	มีการทำเครื่องหมายทิศทางการไหล	Y	
6	ความมั่งคงแข็งแรงของ SUPPORT	Y	
7	การติดตั้งวาล์วระบบแรงดัน(RELIEF VALVE)	Y	
8	Rel.V ทำงานอัตโนมัติที่แรงดัน 100 PSI	Y	
9	วาล์วไล่อากาศอัตโนมัติ (AIR VENT)	Y	
10	ป้ายบอกสถานะวาล์ว	Y	
11	ความสมบูรณ์ของ CHECK VALVE	Y	
12	ความสมบูรณ์ของ FOOT VALVE	Y	
13	ความสมบูรณ์ของ BUTTERFLY VALVE	Y	
14	ความสมบูรณ์ของ FLEXIBLE	Y	
15	ความสมบูรณ์ของ GATE VALVE	Y	
16	PRESSURE GAUGE ค่า 0 - 300 PSI	Y	
17	COMPOUND GAUGE ค่า 0 PSI	Y	
18	ความสมบูรณ์ของ ALARM CHECK VALVE	Y	

หมายเหตุ

Y = Yes / ปกติ

N = No / ไม่ปกติ

None = ไม่ได้ติดตั้ง

หมวดที่ 2

การทำงานของปั๊มสูบน้ำรักษาแรงดัน JOCKEY PUMP

ลำดับ	รายงานการทดสอบ			ผล	หมายเหตุ
1	การทำงาน JOCKEY PUMP				
2	การทำงาน AUTO-OFF-MANUAL			**Y**	
3	แรงดันด้านดูด	0	PSI	**Y**	
4	แรงดันด้านส่ง	182	PSI	**Y**	
5	การทดสอบ TIME	15	Minute	**Y**	
6	START	100	PSI	**Y**	
7	STOP	120	PSI	**Y**	
8	การรั่วซึมของ SEAL			**Y**	
9	ความร้อนมอเตอร์			**Y**	
10	เสียงมอเตอร์และเสียงการทำงานเหมาะสม			**Y**	
11	รอบการทำงานปกติ			**Y**	

หมายเหตุ

Y = **Yes / ปกติ**

N = **No / ไม่ปกติ**

None = **ไม่ได้ติดตั้ง**

หมวดที่ 2

การทำงานของระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง (FIRE PUMP SYSTEM)

ลำดับ	รายงานการทดสอบ			ผล	หมายเหตุ
1	การทำงานของระบบ FIRE PUMP				
2	การทำงาน AUTO-OFF-MANUAL			**Y**	
3	ทดสอบ MANUAL START 1			**Y**	
4	ทดสอบ MANUAL START 2			**Y**	
5	แรงดันด้านดูด	0	psi	**Y**	
6	แรงดันด้านส่ง	115	psi	**Y**	
7	รอบการทำงาน (ก่อนการทดสอบ)			**Y**	
8	ความร้อนเครื่องยนต์.	87	ºC	**Y**	
9	ความร้อนหม้อน้ำ.	87	ºC	**Y**	
10	การรั่วซึมของน้ำมัน			**Y**	
11	การรั่วซึมของน้ำ			**Y**	
12	การทำงานของโซลินอยวาล์ว			**Y**	
13	การทำงานของพัดลมมอเตอร์			**Y**	
14	คุณภาพของน้ำมันเครื่อง (เปลี่ยนไม่เกิน 1 ปี)			**Y**	เปลี่ยนใหม่
15	กรองเชื้อเพลิง			**Y**	เปลี่ยนใหม่
16	กรองน้ำมันเครื่อง			**Y**	เปลี่ยนใหม่
17	กรองอากาศ			**Y**	ทำความสะอาด
18	ท่อน้ำทิ้ง			**Y**	
19	น้ำเลี้ยงเพลา (วินาทีละ 1 หยดเมื่อทำการ START)			**Y**	
20	การสั่นสะเทือนของตัวปั๊ม			**Y**	
21	ปริมาณน้ำมันในถัง (ไม่น้อยกว่า 70%)			**Y**	
22	TEST			**Y**	

Y = **Yes / ปกติ**

N = **No / ไม่ปกติ**

None = **ไม่ได้ติดตั้ง**

หมายเหตุ

หมวดที่ 3

การทดสอบโดยใช้เครื่องวัดต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบค่ากับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง โดยตัวอย่างประกอบ



การทดสอบตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

การทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

1. เครื่องสูบน้ำต้องมีสมรรถนะตามที่ระบุ และต้องมีความดันจ่ายสุทธิไม่น้อยกว่า 276 กิโลปาสกาล (40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) อัตราสมรรถนะและความดันของเครื่องสูบน้ำแต่ละตัวอาจมีมากกว่า 1 ค่า โดยเครื่องสูบน้ำต้องสามารถสร้างแรงดันสุทธิได้ไม่ต่ำกว่าค่าแรงดันออกแบบ สำหรับค่าอัตราสมรรถนะที่ออกแบบแต่ละค่า

2. เครื่องสูบน้ำต้องสามารถสร้างแรงดันได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของความดันออกแบบเมื่อมีอัตราการไหลน้ำ เป็น 1.5 เท่าของการออกแบบ

3. แรงดันสูงสุดสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องไม่เกิน 1.4 เท่าของแรงดันสูงสุดที่ออกแบบ

4. สำหรับการทดสอบข้อ 5 มีค่าการคลาดเคลื่อนของการทดสอบตามที่ระบุในมาตรฐานของสถาบันไฮดรอลิก ในหัวข้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แบบโรตารี่ และแบบลูกสูบ

5. การทดสอบเครื่องสูบน้ำให้เดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามรอบที่ได้รับการรับรองทำการพล็อตกราฟสมรรถนะ ค่าแรงม้า และแรงดัน ณ จุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

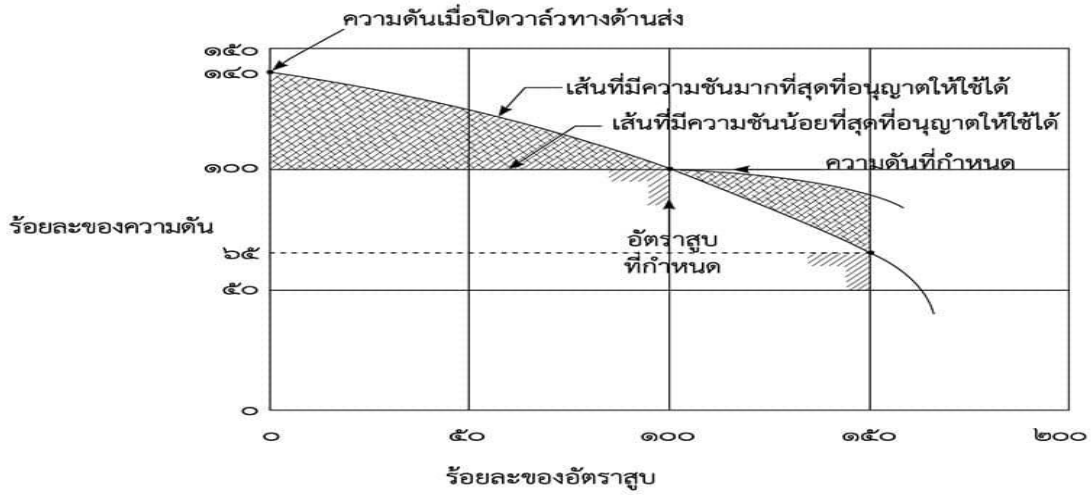
5.1 ที่จุดที่ไม่มีการไหล

5.2 ที่จุดที่มีอัตราการไหลที่ได้รับการรับรอง

5.3 และที่อัตราการไหลสูงสุด 1.5 เท่าของอัตราการไหลที่ได้รับการรับรอง

6. เครื่องสูบน้ำแกนตั้งต้องได้รับการทดสอบสมรรถนะที่รอบที่ได้รับการออกแบบโดยแช่ในระดับความลึก ใต้น้ำต่ำสุดที่ได้รับการออกแบบและสูงสุดที่จะทำการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำประกอบด้วย

7. ระบบท่อยืน (Standpipe) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems) และ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงจะต้อง มีเพียงพอในการส่งน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ทั้งนี้ มาตรฐานในการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำจะต้องเป็นไปตาม มาตรฐานสากล



การทดสอบตามมาตรฐาน วสท. และ NFPA 25

Test results and evaluation

8.3.5.3 The fire pump assembly shall be considered acceptable if either of the following conditions is shown during the test:

(1) *The test is no less than 95 percent of the pressure at rated flow and rated speed of the initial unadjusted field acceptance test curve, provided that the original acceptance test curve matches the original certified pump curve by using theoretical factors.

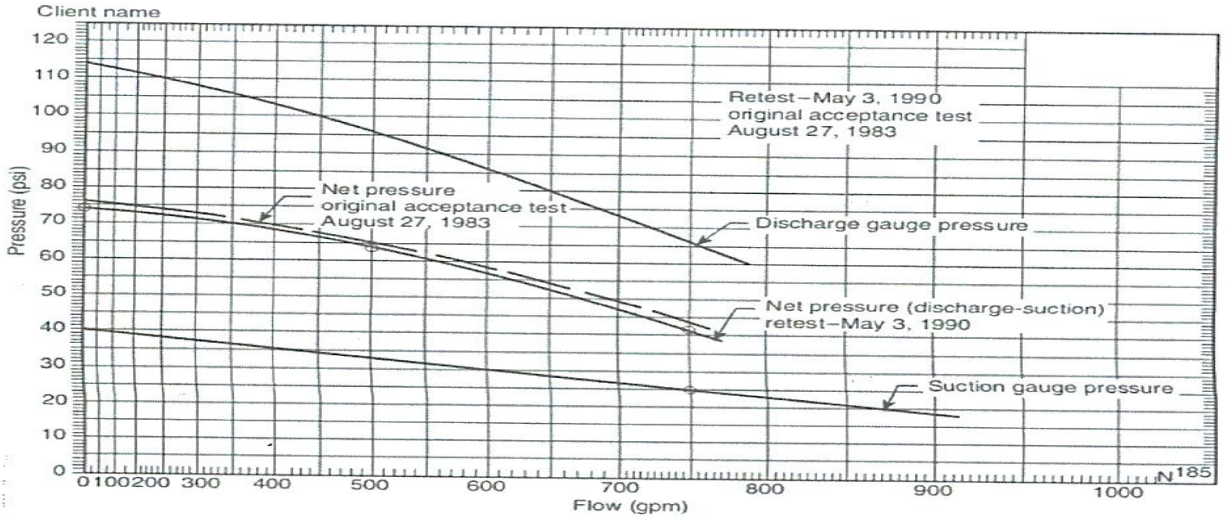
(2) The fire pump is no less than 95 percent of the performance characteristics as indicated on the pump nameplate.

Test results and evaluation

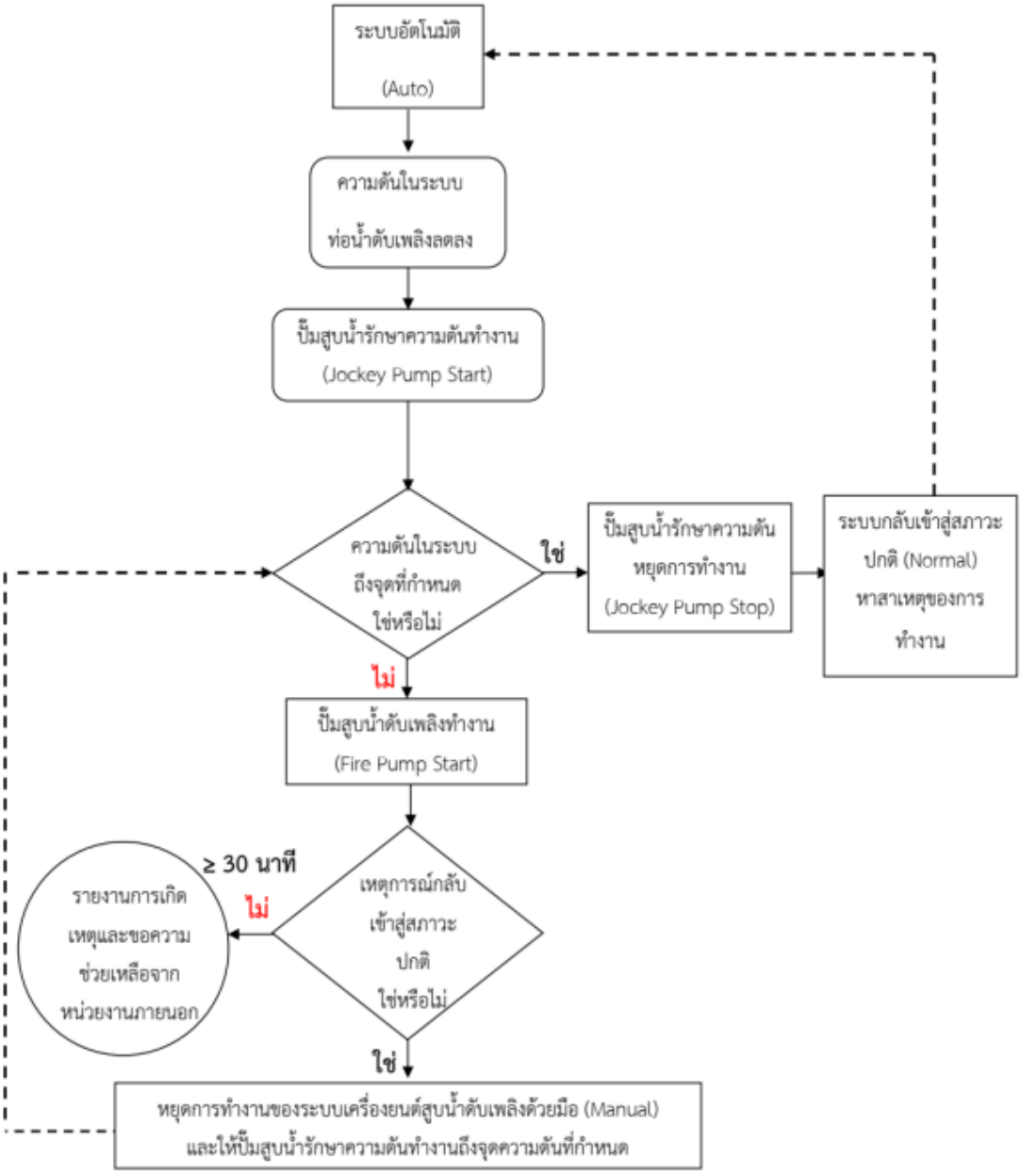
8.3.5.4* Degradation in excess of 5 percent of the pressure of the initial unadjusted acceptance test curve or nameplate shall require an investigation to reveal the cause of degraded performance.

8.3.5.5 Current and voltage readings whose product does not exceed the product of the rated voltage and rated full-load current multiplied by the permitted motor service factor shall be considered acceptable.

8.3.5.6 Voltage readings at the motor within 5 percent below or 10 percent above the rated (i.e., nameplate) voltage shall be considered acceptable.



แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบสูบน้ำดับเพลิง



หมวดที่ 3

การทดสอบด้วยเครื่องมืองานระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง

เครื่องทดสอบการไหลของน้ำ (Flow Meter) อุปกรณ์วัดความเร็วรอบ

กล้องถ่ายภาพความร้อนอุปกรณ์ตรวจวัดแบตเตอรี่





SMART TECH CALIBRATION & SERVICES CO., LTD.
14/506 MOO 3, RANGSIT-NAKHON NAYOK ROAD, LAM PHAK KUT,
THANYABURI, PATHUM THANI 12110, THAILAND
Tel. +662-114-3148 Email : stcal.md@gmail.com Website : stc-cal.com

ANAB ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY AC-3093

Certificate of Calibration

Certificate No. STCR-2601134-1
Work Order No. STCR-2601134

Customer Name	:	PAKORN TECHNICAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP 279/9 Moo 3, Sansai-Noi Sub-District, Sansai District, Chiang Mai 50210
Equipment Name	:	Handheld Ultrasonic Flow Meter
Manufacturer	:	ShenZhen Graigar Technology
Model	:	GRAIGAR
Serial Number	:	TM00076821
Control Number	:	N/A
Received Date	:	Jan 19, 2026
Calibration Date	:	Jan 24, 2026
Recommended Due Date	:	Jan 24, 2027
Calibration Method	:	Calibration Procedure No. CPM-04-05
Environmental Conditions		
Ambient Temperature	:	(25 ± 2) ºC
Ambient Relative Humidity	:	(50 ± 15) %RH
Calibration Place	:	Permanent Calibration Laboratory
Condition as received	:	Normal
Calibration Result	:	See data attached

1. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%.
2. The Unit Under Calibration (UUC) has been calibrated by using the working standard which is traceable to SI-Units. The calibration procedure documented is intended to implement the requirements of ISO/IEC 17025 : 2017
3. The working standard is indicated in page 2 of this certificate.
4. This report applies to the item calibrated and shall not be reproduced except in full, without written approval by Calibration Laboratory, Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.
5. This results of this report only to the items calibrated.

@smarttechcal

Date of Issue : Jan 26, 2026
Calibrated by : S. Sompoch

Approved by :
(Mr.Chayut Wongsang)
Laboratory Manager

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2601134-1

Standards Equipment Used

Equipment Name	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Standard Flow Meter	82103085H	SMG-25-L130	Dec 24, 2027	SMG

Traceability

This calibration is traceable to the International System of Unit via :

- SMG : Science Magic Grow Co., Ltd.

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2601134-1 Page 3 of 3

1. Parameter Setting

Pipe Description :

Pipe Size (Inch)	Outside Diameter (mm)	Thickness (mm)
2.0	60.000	4.3

Pipe Meterial : PVC Lining Meterial : No Liner

Fluid Type : Water

2. Calibration results

STD Reading Flow Rate (m^3/h)	UUC Reading Flow Rate (m^3/h)	Correction Flow Rate		(±) Uncertainty of Measurement		
		(m^3/h)	(%)	(m^3/h)	(%)	Coverage Factor (k)
10.2525	10.247	0.005	0.054	0.050	0.49	2.09
20.5192	20.458	0.061	0.298	0.10	0.49	2.87
30.2362	30.226	0.010	0.034	0.11	0.35	2.32

3. Conversion to SI Unit

Convert Unit	SI Unit	Multiply by
m^3/h	l/s	0.2778
m^3/min	l/s	16.6667
cm^3/h	l/s	0.2778×10^{-6}
cm^3/min	l/s	0.1667×10^{-4}
l/h	l/s	0.2778×10^{-3}
l/min	l/s	1.6667×10^{-2}

STD = Standard

UUC = Unit Under Calibration

- End of Certificate -

SMART TECH CALIBRATION & SERVICES CO., LTD.
14/506 MOO 3, RANGSIT-NAKHON NAYOK ROAD, LAM PHAK KUT,
THANYABURI, PATHUM THANI 12110, THAILAND
Tel. +662-114-3148 Email : stcal.md@gmail.com Website : stc-cal.com

ilac-MRA ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY AC-3093

Certificate of Calibration

Certificate No. STCR-2604027-1
Work Order No. STCR-2604027

Customer Name	:	PAKORN TECHNICAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP 279/9 Moo 3, Sansai-Noi Sub-District, Sansai District, Chiang Mai 50210
Equipment Name	:	Pressure Gauge
Manufacturer	:	WEKSLER
Model	:	0 to 20 bar
Serial Number	:	241023
Control Number	:	N/A
Received Date	:	Apr 2, 2026
Calibration Date	:	Apr 2, 2026
Recommended Due Date	:	Apr 2, 2027
Calibration Method	:	Calibration Procedure No. CPM-04-01 according to the in-house method based on DKD-R6-1:03/2014.
Environmental Conditions		
Ambient Temperature	:	(25 ± 10) °C
Ambient Relative Humidity	:	(50 ± 30) %RH
Calibration Place	:	Calibration performed at Customer's facility
Condition as received	:	Normal
Calibration Result	:	See data attached

1. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%.
2. The Unit Under Calibration (UUC) has been calibrated by using the working standard which is traceable to SI-Units. The calibration procedure documented is intended to implement the requirements of ISO/IEC 17025 : 2017
3. The working standard is indicated in page 2 of this certificate.
4. This report applies to the item calibrated and shall not be reproduced except in full, without written approval by Calibration Laboratory, Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.
5. This results of this report only to the items calibrated.

Date of Issue : Apr 3, 2026
Calibrated by : S. Sompoch

Approved by :
(Mr.Chayut Wongloang)
Laboratory Manager

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2604027-1

Standards Equipment Used

Equipment Name	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Pressure Module	86400806	5523631032436479	Dec 19, 2026	MP-TH

Traceability

This calibration is traceable to the International System of Unit via :

- MP-TH : Micro Precision Calibration Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

STC
TM

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2604027-1

UUC Range : 0 to 20 bar Resolution : 0.5 bar

Appearance and Function of Use Inspection : GOOD

Results of Calibration

Pressure Measurement

Unit : bar

Direction	UUC Reading	STD Reading		Correction	(±) Uncertainty
		As Found	As Left		
Increasing	0.0	0.00	N/A	0.00	0.13
	5.0	5.08		0.08	0.13
	10.0	10.08		0.08	0.13
	15.0	15.03		0.03	0.13
	20.0	19.99		-0.01	0.13
Decreasing	20.0	19.99	N/A	-0.01	0.13
	15.0	15.01		0.01	0.13
	10.0	10.08		0.07	0.13
	5.0	5.06		0.06	0.13
	0.0	0.00		0.00	0.13

STD = Standard

UUC = Unit Under Calibration

Calibrated condition :

Mounting Position : Vertical

Reference Level : at center of its dial

- End of Certificate -

STC TM

SMART TECH CALIBRATION & SERVICES CO., LTD.
14/506 MOO 3, RANGSIT-NAKHON NAYOK ROAD, LAM PHAK KUT,
THANYABURI, PATHUM THANI 12110, THAILAND
Tel. +662-114-3148 Email : stcal.md@gmail.com Website : stc-cal.com

ilac-MRA ANAB ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY AC-3093

Certificate of Calibration

Certificate No. STCR-2610026-5
Work Order No. STCR-2610026
Page 1 of 3

Customer Name	:	PAKORN TECHNICAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP 279/9 Moo 3, Sansai-Noi Sub-District, Sansai District, Chiang Mai 50210
Equipment Name	:	Battery Tester
Manufacturer	:	UNI-T
Model	:	UT675A
Serial Number	:	C243858293
Control Number	:	PTS-DMI-015
Received Date	:	Oct 2, 2026
Calibration Date	:	Oct 3, 2026
Recommended Due Date	:	Oct 3, 2027
Calibration Method	:	Calibration Procedure No. CPE-04-03
Environmental Conditions		
Ambient Temperature	:	(23 ± 3) °C
Ambient Relative Humidity	:	(50 ± 15) %RH
Calibration Place	:	Permanent Calibration Laboratory
Condition as received	:	Normal
Calibration Result	:	See data attached

1. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%.
2. The Unit Under Calibration (UUC) has been calibrated by using the working standard which is traceable to SI-Units. The calibration procedure documented is intended to implement the requirements of ISO/IEC 17025 : 2017
3. The working standard is indicated in page 2 of this certificate.
4. This report applies to the item calibrated and shall not be reproduced except in full, without written approval by Calibration Laboratory, Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.
5. This results of this report only to the items calibrated.

Date of Issue : Oct 5, 2026
Calibrated by : S. Sompoch

Approved by :
(Mr.Chayut Wongleang)
Laboratory Manager

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2610026-5

Standards Equipment Used

Equipment Name	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Multi-Product Calibrator	233079	5523631032363657	Nov 25, 2026	MP-TH

Traceability

This calibration is traceable to the International System of Unit via :

- MP-TH : Micro Precision Calibration Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

STC TM

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2610026-5 Page 3 of 3

Result of Calibration

Function : DC Voltage Measurement

Range	STD. Setting	UUC. Reading	Correction	(±) Uncertainty
7 V to 16 V	8.000 V	7.94 V	0.06 V	0.010 V
	12.000 V	11.97 V	0.03 V	0.010 V
	15.000 V	14.99 V	0.01 V	0.010 V

STD = Standard

UUC = Unit Under Calibration

- End of Certificate -

STC TM

SMART TECH CALIBRATION & SERVICES CO., LTD.
14/506 MOO 3, RANGSIT-NAKHON NAYOK ROAD, LAM PHAK KUT,
THANYABURI, PATHUM THANI 12110, THAILAND
Tel. +662-114-3148 Email : stcal.md@gmail.com Website : stc-cal.com

ilac-MRA ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY AC-3093

Certificate of Calibration

Certificate No. STCR-2610026-4
Work Order No. STCR-2610026
Page 1 of 3

Customer Name	:	PAKORN TECHNICAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP 279/9 Moo 3, Sansai-Noi Sub-District, Sansai District, Chiang Mai 50210
Equipment Name	:	Professional Thermal Imager
Manufacturer	:	UNI-T
Model	:	UTi260A
Serial Number	:	ATI0A24030300
Control Number	:	PTS-DMI-002
Received Date	:	Oct 2, 2026
Calibration Date	:	Oct 3, 2026
Recommended Due Date	:	Oct 3, 2027
Calibration Method	:	Calibration Procedure No. CPT-04-13
Environmental Conditions		
Ambient Temperature	:	(25 ± 2) °C
Ambient Relative Humidity	:	(50 ± 15) %RH
Calibration Place	:	Permanent Calibration Laboratory
Condition as received	:	Normal
Calibration Result	:	See data attached

1. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%.
2. The Unit Under Calibration (UUC) has been calibrated by using the working standard which is traceable to SI-Units. The calibration procedure documented is intended to implement the requirements of ISO/IEC 17025 : 2017
3. The working standard is indicated in page 2 of this certificate.
4. This report applies to the item calibrated and shall not be reproduced except in full, without written approval by Calibration Laboratory, Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.
5. This results of this report only to the items calibrated.

Date of Issue : Oct 5, 2026
Calibrated by : C. Jirayu

Approved by :
(Mr.Chayut Wongleang)
Laboratory Manager

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2610026-4

Standards Equipment Used

Equipment Name	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Precision Thermometer	24050123	STCR-2510053-22	Oct 6, 2026	STC

Traceability

This calibration is traceable to the International System of Unit via :

- STC : Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

STC
TM

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2610026-4 Page 3 of 3

Results of Calibration

Temperature Calibration Emissivity Setting: 0.95

UUC Range	STD Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (±°C)
(-20 to 400) °C	25.01	25.1	-0.09	1.2
	50.03	49.8	0.23	1.5
	100.03	99.8	0.23	2.3
	200.04	199.6	0.44	3.1
	390.02	389.5	0.52	3.9

STD = Standard

UUC = Unit Under Calibration

- End of Certificate -

STC TM

SMART TECH CALIBRATION & SERVICES CO., LTD.
14/506 MOO 3, RANGSIT-NAKHON NAYOK ROAD, LAM PHAK KUT,
THANYABURI, PATHUM THANI 12110, THAILAND
Tel. +662-114-3148 Email : stcal.rnd@gmail.com Website : stc-cal.com

ANAB ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY AC-3093

Certificate of Calibration

Certificate No. STCR-2610026-3
Work Order No. STCR-2610026
Page 1 of 3

Customer Name	:	PAKORN TECHNICAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP 279/9 Moo 3, Sansai-Noi Sub-District, Sansai District, Chiang Mai 50210
Equipment Name	:	Mini Tachometer
Manufacturer	:	UNI-T
Model	:	UT373
Serial Number	:	C251564661
Control Number	:	PTS-DMI-003
Received Date	:	Oct 2, 2026
Calibration Date	:	Oct 3, 2026
Recommended Due Date	:	Oct 3, 2027
Calibration Method	:	Calibration Procedure No. CPE-04-08
Environmental Conditions		
Ambient Temperature	:	(23 ± 3) °C
Ambient Relative Humidity	:	(50 ± 15) %RH
Calibration Place	:	Permanent Calibration Laboratory
Condition as received	:	Normal
Calibration Result	:	See data attached

1. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%.
2. The Unit Under Calibration (UUC) has been calibrated by using the working standard which is traceable to SI-Units. The calibration procedure documented is intended to implement the requirements of ISO/IEC 17025 : 2017
3. The working standard is indicated in page 2 of this certificate.
4. This report applies to the item calibrated and shall not be reproduced except in full, without written approval by Calibration Laboratory, Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.
5. This results of this report only to the items calibrated.

Date of Issue : Oct 5, 2026
Calibrated by : C. Jirayu

Approved by :
(Mr.Chayut Wongleang)
Laboratory Manager

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2610026-3

Standards Equipment Used

Equipment Name	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Function / Arbitrary Waveform Generator	MY40015759	5523631063121558	Jul 27, 2027	MP-TH

Traceability

This calibration is traceable to the International System of Unit via :

- MP-TH : Micro Precision Calibration Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

STC TM

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2610026-3

Result of Calibration

Function : RPM Measurement (Photo)

STD. Setting	UUC. Reading	Correction	(±) Uncertainty
30.0 RPM	30.0 RPM	0.0 RPM	0.058 RPM
60.0 RPM	60.0 RPM	0.0 RPM	0.058 RPM
300.0 RPM	300.0 RPM	0.0 RPM	0.058 RPM
600.0 RPM	600.0 RPM	0.0 RPM	0.058 RPM
900.0 RPM	900.0 RPM	0.0 RPM	0.058 RPM
1200.0 RPM	1200.0 RPM	0.0 RPM	0.058 RPM
3000.0 RPM	3000.0 RPM	0.0 RPM	0.058 RPM
9000.0 RPM	9000.0 RPM	0.0 RPM	0.058 RPM
15000.0 RPM	15000 RPM	0 RPM	0.58 RPM
30000.0 RPM	30000 RPM	0 RPM	0.58 RPM
60000.0 RPM	60000 RPM	0 RPM	0.58 RPM
75000.0 RPM	75000 RPM	0 RPM	0.58 RPM
99000.0 RPM	99001 RPM	-1 RPM	0.58 RPM

STD = Standard

UUC = Unit Under Calibration

- End of Certificate -

STC TM

SMART TECH CALIBRATION & SERVICES CO., LTD.
14/506 MOO 3, RANGSIT-NAKHON NAYOK ROAD, LAM PHAK KUT,
THANYABURI, PATHUM THANI 12110, THAILAND
Tel. +662-114-3148 Email : stcal.md@gmail.com Website : stc-cal.com

ilac-MRA ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY AC-3093

Certificate of Calibration

Certificate No. STCR-2610026-1
Work Order No. STCR-2610026

Customer Name	:	PAKORN TECHNICAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP 279/9 Moo 3, Sansai-Noi Sub-District, Sansai District, Chiang Mai 50210
Equipment Name	:	Digital Clamp Meter
Manufacturer	:	UNI-T
Model	:	UT204+
Serial Number	:	C262926593
Control Number	:	N/A
Received Date	:	Oct 2, 2026
Calibration Date	:	Oct 3, 2026
Recommended Due Date	:	Oct 3, 2027
Calibration Method	:	Calibration Procedure No. CPE-04-15, CPE-04-16
Environmental Conditions		
Ambient Temperature	:	(23 ± 3) ºC
Ambient Relative Humidity	:	(50 ± 15) %RH
Calibration Place	:	Permanent Calibration Laboratory
Condition as received	:	Normal
Calibration Result	:	See data attached

1. The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%.
2. The Unit Under Calibration (UUC) has been calibrated by using the working standard which is traceable to SI-Units. The calibration procedure documented is intended to implement the requirements of ISO/IEC 17025 : 2017
3. The working standard is indicated in page 2 of this certificate.
4. This report applies to the item calibrated and shall not be reproduced except in full, without written approval by Calibration Laboratory, Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.
5. This results of this report only to the items calibrated.

Date of Issue : Oct 5, 2026
Calibrated by : S. Sompoch

Approved by :
(Mr.Chayut Wongsang)
Laboratory Manager

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2610026-1

Standards Equipment Used

Equipment Name	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Multi-Product Calibrator	233079	5523631032363657	Nov 25, 2026	MP-TH
Current Coil	0608202307020	STCR-2601213-1	Jan 25, 2027	STC

Traceability

This calibration is traceable to the International System of Unit via :

- MP-TH : Micro Precision Calibration Laboratory (Thailand) Co., Ltd.
- STC : Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

STC TM

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2610026-1

Result of Calibration

Function: DC Voltage Accuracy Test

Range	STD. Setting	UUC Reading	Correction	(±) Uncertainty
600 V	60.00 V	59.9 V	0.1 V	0.045 V
Auto ranging	300.00 V	299.9 V	0.1 V	0.23 V
	540.00 V	539.9 V	0.1 V	0.43 V

Function: AC Voltage Accuracy Test @ 50 Hz

Range	STD. Setting	UUC Reading	Correction	(±) Uncertainty
600 V	60.00 V	59.89 V	0.11 V	0.060 V
Auto ranging	300.00 V	299.3 V	0.7 V	0.29 V
	540.00 V	538.9 V	1.1 V	0.54 V

Function: AC Current Accuracy Test with Current Coil 50 Turns @ 50 Hz

Range	STD. Setting	UUC Reading	Correction	(±) Uncertainty
60 A	10.00 A	9.85 A	0.15 A	0.23 A
	30.00 A	29.79 A	0.21 A	0.42 A
	50.00 A	49.77 A	0.23 A	0.44 A
600 A	60.00 A	59.3 A	0.7 A	0.31 A
	100.00 A	99.0 A	1.0 A	0.50 A
	200.00 A	198.4 A	1.6 A	1.3 A
	300.00 A	297.8 A	2.2 A	2.4 A
	550.00 A	546.4 A	3.6 A	2.7 A

Function: DC Current Accuracy Test with Current Coil 50 Turns

Range	STD. Setting	UUC Reading	Correction	(±) Uncertainty
60 A	10.00 A	9.93 A	0.07 A	0.21 A
	30.00 A	30.01 A	-0.01 A	0.35 A
	50.00 A	50.05 A	-0.05 A	0.36 A
600 A	60.00 A	59.3 A	0.7 A	0.24 A
	100.00 A	99.2 A	0.8 A	0.39 A
	200.00 A	198.9 A	1.1 A	0.96 A
	300.00 A	298.4 A	1.6 A	1.9 A
	550.00 A	547.3 A	2.7 A	2.0 A

STC TM

Calibration Report

Smart Tech Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No.: STCR-2610026-1

Result of Calibration

Function: Resistance Accuracy Test

Range	STD. Setting	UUC Reading	Correction	(±) Uncertainty
600 Ω	50.00 Ω	49.8 Ω	0.2 Ω	0.31 Ω
	100.00 Ω	100.0 Ω	0.0 Ω	0.15 Ω
	200.00 Ω	200.0 Ω	0.0 Ω	0.27 Ω
	500.00 Ω	500.6 Ω	-0.6 Ω	0.63 Ω
6 kΩ	1.00 kΩ	0.998 kΩ	0.002 kΩ	0.0013 kΩ
	2.00 kΩ	1.998 kΩ	0.002 kΩ	0.0025 kΩ
	5.00 kΩ	4.999 kΩ	0.001 kΩ	0.0061 kΩ
60 kΩ	10.00 kΩ	9.98 kΩ	0.02 kΩ	0.013 kΩ
	20.00 kΩ	19.97 kΩ	0.03 kΩ	0.025 kΩ
	50.00 kΩ	49.93 kΩ	0.07 kΩ	0.061 kΩ
600 kΩ	100.00 kΩ	99.9 kΩ	0.1 kΩ	0.13 kΩ
	200.00 kΩ	199.8 kΩ	0.2 kΩ	0.25 kΩ
	500.00 kΩ	499.5 kΩ	0.5 kΩ	0.61 kΩ
6 MΩ	1.00 MΩ	0.999 MΩ	0.001 MΩ	0.0013 MΩ
	2.00 MΩ	1.998 MΩ	0.002 MΩ	0.0027 MΩ
	5.00 MΩ	5.00 MΩ	0.00 MΩ	0.0066 MΩ
60 MΩ	10.00 MΩ	10.02 MΩ	-0.02 MΩ	0.018 MΩ
	20.00 MΩ	20.00 MΩ	0.00 MΩ	0.030 MΩ

Function: Freqency Accuracy Test (Test Voltage 20 V)

Range	STD. Setting	UUC Reading	Correction	(±) Uncertainty
10 Hz to 10 MHz	50.00 Hz	50.00 Hz	0.00 Hz	0.059 Hz
	60.00 Hz	60.00 Hz	0.00 Hz	0.070 Hz
	400.00 Hz	400.0 Hz	0.0 Hz	0.47 Hz

STD = Standard

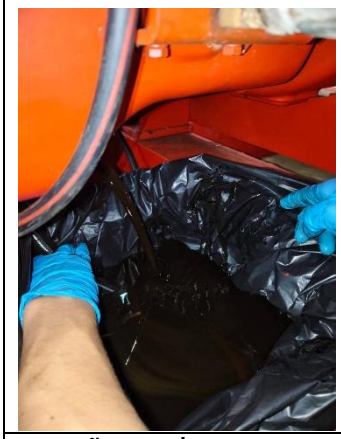
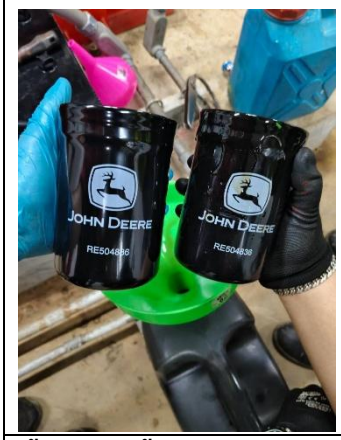
UUC = Unit Under Calibration

- End of Certificate -

STC TM

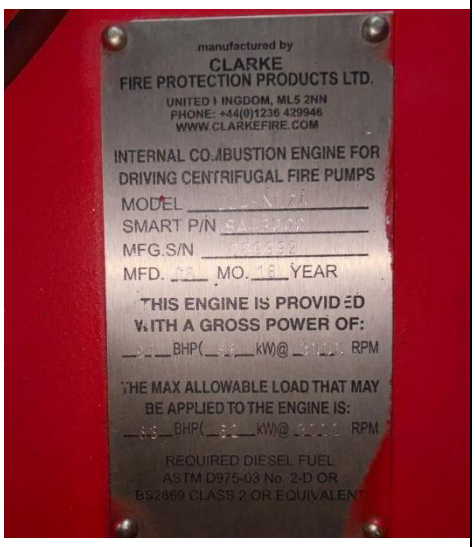
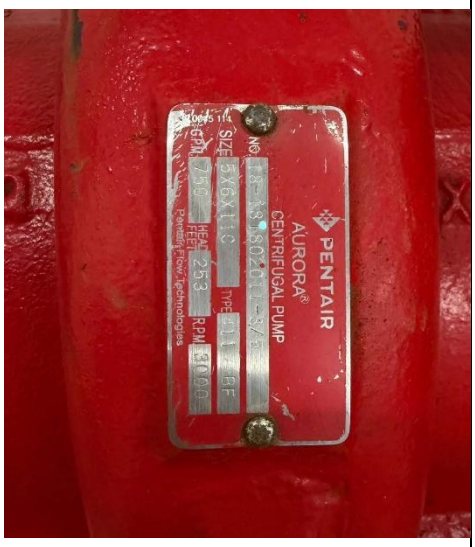
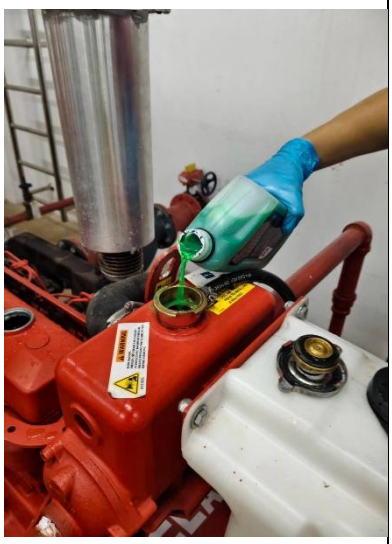
หมวดที่ 3

การทดสอบด้วยเครื่องมืองานระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	ปริมาณน้ำมันเครื่อง
		
กรองน้ำมันเครื่อง	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	กรองอากาศ
		
น้ำยาหม้อน้ำ	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวปั๊ม
		

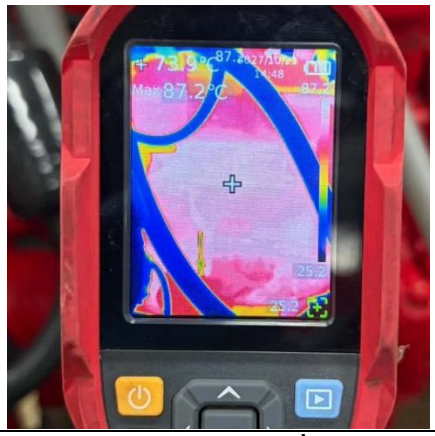
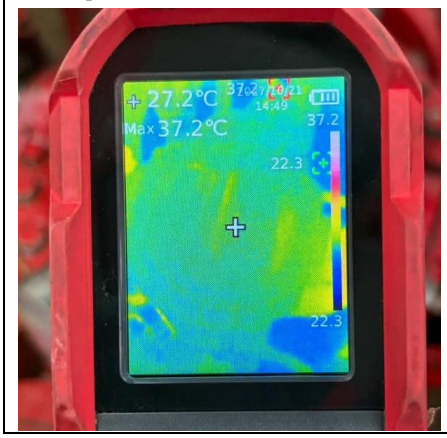
หมวดที่ 3

ข้อมูลเครื่องยนต์

ข้อมูลเครื่องยนต์	ข้อมูลปั๊มสูบน้ำดับเพลิง	น้ำยาหม้อน้ำ Valvoline
		
กรองน้ำมันเครื่อง **JOHN DEERE RE504836**	**กรองน้ำมันเชื้อเพลิง** **JOHN DEERE RE62418**	**กรองอากาศ**
		
ปริมาณน้ำมันเครื่อง SAE 15W-40 จำนวน 15 ลิตร		

หมวดที่ 3

การทดสอบด้วยเครื่องมืองานระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง

รอบการทำงาน(เกจวัด)	**รอบการทำงาน(เครื่องมือวัดรอบ)**	**แรงดันน้ำมัน (เกจวัด)**
		
อุณหภูมิเครื่อง(เกจวัด)	**อุณหภูมิเครื่อง (ภาพถ่าย)**	**อุณหภูมิหม้อน้ำ (ภาพถ่าย)**
		
อุณหภูมิหัวปั๊ม (ภาพถ่าย)	**วัดประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 1**	**วัดประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 2**
		

หมวดที่ 3

Flow and Pressure Record

ทดสอบการทำงานที่ 0 %	เครื่องวัดปริมาณน้ำ(GPM)	ทดสอบจากเครื่องวัดปริมาณน้ำ(GPM)	รอบการทำงาน(RPM)	แรงดันด้านดูด(PSI)
				
ทดสอบการทำงานที่ 100 %	เครื่องวัดปริมาณน้ำ(GPM)	ทดสอบจากเครื่องวัดปริมาณน้ำ(GPM)	รอบการทำงาน(RPM)	แรงดันด้านดูด(PSI)
				
ทดสอบการทำงานที่ 150 %	เครื่องวัดปริมาณน้ำ(GPM)	ทดสอบจากเครื่องวัดปริมาณน้ำ(GPM)	รอบการทำงาน(RPM)	แรงดันด้านดูด(PSI)
ไม่สามารถทดสอบได้	ไม่สามารถทดสอบได้	ไม่สามารถทดสอบได้	ไม่สามารถทดสอบได้	ไม่สามารถทดสอบได้

Flow and Pressure Record

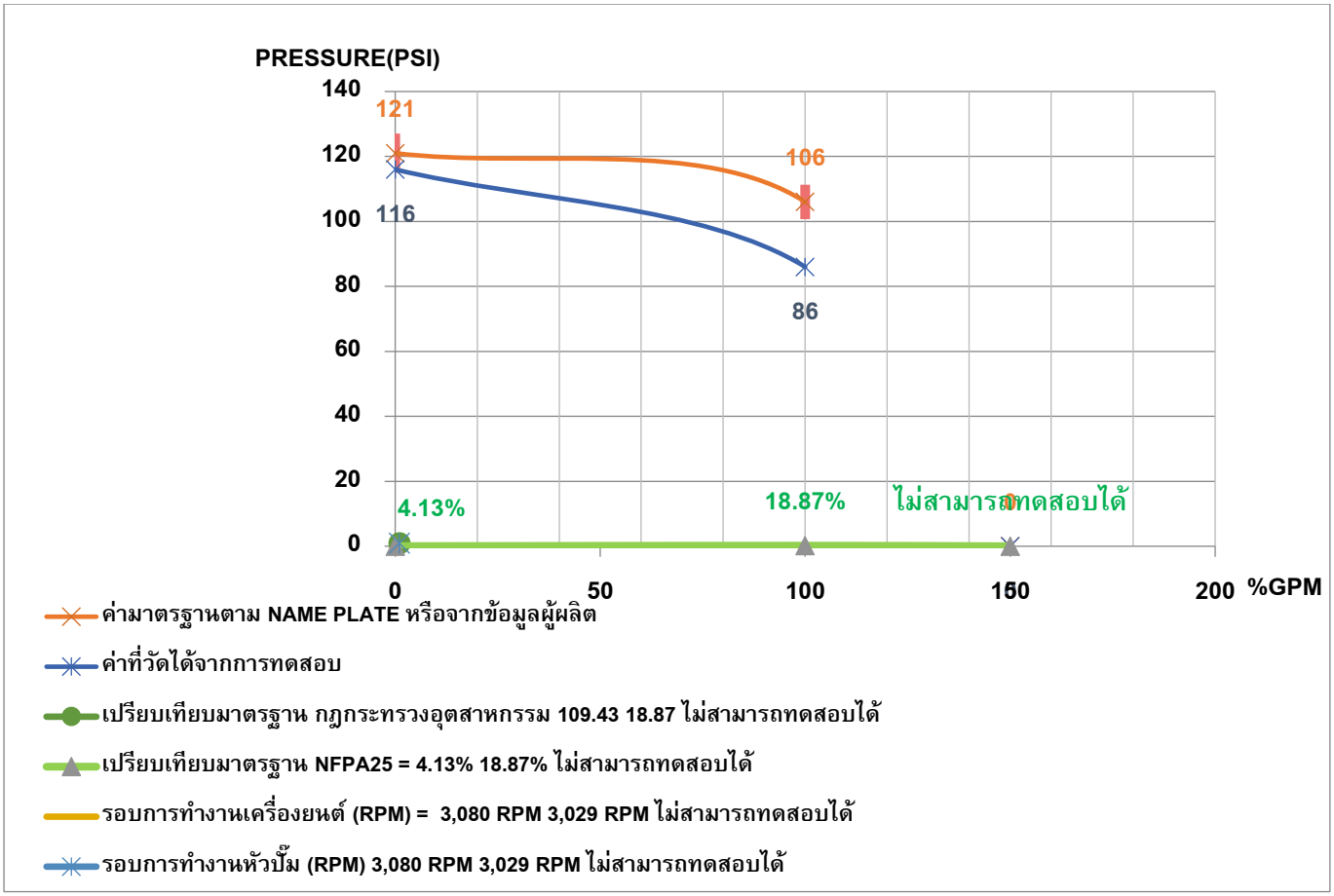
FLOW VARIATION	SPECIFIED	0%	99.2%	150%
1. FLOW RATED (GPM)	750	0	750	1,125
2. DISCHARGER PRESSURE (NAME PLATE)	109	121	109	71
2. DISCHARGER PRESSURE (PSI.)	-	116	86	ไม่สามารถทดสอบได้
4. SUCTION PRESSURE (PSI.)	0	-	-26	ไม่สามารถทดสอบได้
5. RPM.	3,000	3,080	3,029	ไม่สามารถทดสอบได้

Fire Pump Engine Plates



DATE 21/10/2569 **INSPECTOR** Mr. Pongsakorn Dokmai

SYSTEM Diesel Engine **LOCATION** บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)



PERCENT การทำงาน	ค่ามาตรฐาน กระทรวงอุตสาหกรรม	ผลการทดสอบ	สรุปผล	ค่า มาตรฐาน NFPA25	ผลการทดสอบ	สรุปผล
0%	ไม่เกิน 140 %	109.43 %	ผ่านมาตรฐาน	+,- 5%	4.13 %	ผ่านมาตรฐาน
100%	+,-10 %	18.87 %	ไม่ผ่านมาตรฐาน	+,- 5%	18.87 %	ไม่ผ่านมาตรฐาน
150%	ไม่ต่ำกว่า 65 %	ไม่สามารถทดสอบได้	ไม่สามารถสรุปผลได้	+,- 5%	ไม่สามารถทดสอบได้	ไม่สามารถสรุปผลได้

หมายเหตุ

- **จากการทดสอบพบว่าแรงดันในท่อด้านดูด (Suction Pressure) มีค่าติดลบเกินกว่าค่าที่กำหนด (Negative Pressure เกินเกณฑ์) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม และเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทดสอบอัตราการไหลที่ร้อยละ 100% และ 150% ของอัตราการไหลที่กำหนดตามมาตรฐานที่กำหนดได้**
- **ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงทดสอบได้สูงสุดที่ 744 GPM หรือประมาณ 99.2 %**
- **เครื่องยนต์ดับเพลิง ควรทำการปรับปรุง ซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 25 และมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม**

สรุปผลการทดสอบ

1. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง (Performance Pump Test)

ทดสอบที่ 0% flow	**ปั๊มสามารถทำแรงดันได้**	**116**	**PSI**
ทดสอบที่ 100% flow	**ปั๊มสามารถทำแรงดันได้**	**86**	**PSI**
ทดสอบที่ 150% flow	**ปั๊มสามารถทำแรงดันได้**	**ไม่สามารถทดสอบได้**	**PSI**

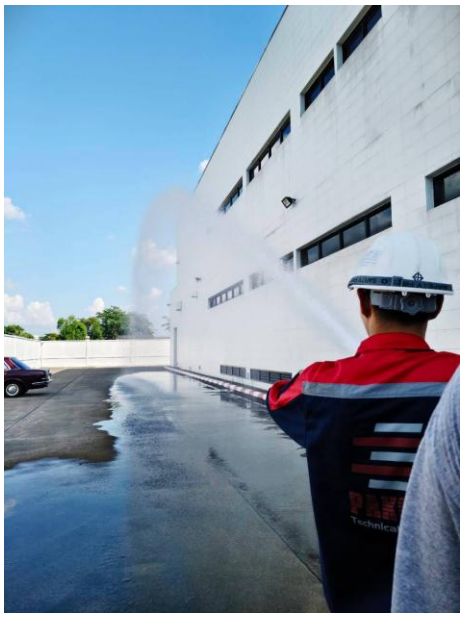
2. การฉีดน้ำดับเพลิง ณ จุดไกลสุด ผลการทดสอบ แรงดัน ณ ปลายวัด แรงดันทดสอบได้ 85 PSI

สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์ดับเพลิง

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดับเพลิงสามารถ เดินเครื่องยนต์ต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาทีในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่องได้มีการเปิดวาล์วน้ำให้ไหลผ่าน Flow ซึ่งเครื่องยนต์ทำงานในสภาวะที่ปกติโดยไม่เกิดอาการ Overheat เครื่องยนต์ดับเพลิงสามารถใช้งานได้

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการฉีดน้ำดับเพลิง ณ จุดไกลสุด

ทำการทดสอบแรงดันน้ำดับเพลิงที่จุดปลายสาย วัดได้แรงดันน้ำดับเพลิงที่ 85 PSI ถือว่า ผ่านมาตรฐาน แรงดันปลายสาย ณ จุดไกลสุดจะต้องไม่น้อยกว่า 65 PSI





การตรวจสอบและปัญหาเพิ่มเติม

รายการ	**คำแนะนำการแก้ไข**
1.จากการตรวจสอบพบว่า ท่อด้านดูด (Suction Pipe) ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) มีการเปลี่ยนทิศทางของท่อเป็นมุม 90 องศา ก่อนเข้าสู่ตัวปั๊ม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียแรงดันในระบบท่อ (Pressure Loss) และส่งผลให้สภาวะการไหลของน้ำบริเวณทางเข้าปั๊มไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงที่เครื่องสูบน้ำทำงานที่อัตราการไหลสูงอาจส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานของปั๊ม 	**ควรดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบท่อด้านดูด (Suction Pipe) ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) โดยปรับรูปแบบการเดินท่อให้มีแนวท่อตรงและลดการเปลี่ยนทิศทางของท่อก่อนเข้าสู่ตัวปั๊ม เพื่อช่วยลดการสูญเสียแรงดัน ลดความปั่นป่วนของกระแสน้ำ และป้องกันการเกิดกระแสวนหรือการดูดอากาศเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถทำงานและจ่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่ปั๊มทำงานที่อัตราการไหลสูง**
2.เกจวัดแรงดันด้านดูด และ ด้านส่ง Fire pump ชำรุด  	**ควรทำการแก้ไขเปลี่ยนเกจวัดทั้งด้านดูดและด้านส่งของ Fire pump ใหม่** **เกจวัดแรงดันด้านดูด Compound gauge (-30,0,100PSI) จำนวน 1 ตัว** **เกจวัดแรงดันด้านส่ง Pressure gauge (0,300PSI) จำนวน 1 ตัว** 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. มาตรฐาน NFPA ระบุให้ Fire Pump ประเภท Horizontal ใช้งานกับถังเก็บน้ำที่ติดตั้งสูงกว่าหรือเท่ากับตัวปั๊มเท่านั้น กรณีถังเก็บน้ำติดตั้งในระดับต่ำกว่าตัวปั๊ม มาตรฐาน NFPA ระบุให้ติดตั้ง Fire pump ประเภท Vertical Turbine เท่านั้น

2. ควรทำการติดตั้ง Flow Test Meter เพื่อวัดประสิทธิภาพ Fire Pump

3. ควรเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันทุกๆ 3 ปี และเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับ ไม่น้อยกว่า 70% ของถังน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ข้อควรปฏิบัติในการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ปั๊มน้ำดับเพลิง (อ้างอิงตามมาตรฐาน NFPA 25)

1) แนะนำให้ต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เช่น ใช้เพื่อการดับเพลิงเท่านั้น

2) ในการทดสอบประจำสัปดาห์ **(สำหรับระบบปั๊มสูบน้ำดับเพลิงที่ส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซล)** ควรทดสอบที่อัตราความเร็วรอบการทำงาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้อุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาในสภาวะการใช้งานจริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3) แนะนำให้ในขณะมีการทดสอบ ต้องตรวจสอบน้ำที่หยดหล่อเย็นแกนเพลาปั๊มต้องมีอยู่เสมอ กรณีไม่มีน้ำหยดหรือมีน้ำรั่วออกมามากเกินไปต้องทำการปรับตั้งระยะประชิดของซีลแกนเพลา (Packing Gland) ตามความเหมาะสม

4) ต้องตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นของปั๊มทุกๆ สัปดาห์ **สำหรับระบบปั๊มสูบน้ำดับเพลิงที่ส่งกำลังขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล** และทุกๆ เดือน **สำหรับปั๊มสูบน้ำดับเพลิงที่ส่งกำลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า** เพื่อลดการสึกหรอและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์

5) ตรวจสอบสถานะของน้ำในระบบท่อด้านดูด ก่อนมีการทสอบ ขณะทดสอบและหลังจากทำการทดสอบ เป็นประจำทุกๆ สัปดาห์ **สำหรับระบบปั๊มสูบน้ำดับเพลิงที่ส่งกำลังขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล** และทุกๆ เดือน **สำหรับปั๊มสูบน้ำดับเพลิงที่ส่งกำลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า** เพื่อป้องกันอุณหภูมิที่จะสูงขึ้นโดยไม่มีน้ำในระบบและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์

ข้อควรปฏิบัติในการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องยนต์ (อ้างอิงตามมาตรฐาน NFPA 25)

1) ต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ก่อนทำการทดสอบการเดินเครื่องยนต์เป็นประจำทุกๆ สัปดาห์ (โดยตรวจสอบจากก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์)

2) ต้องมีการทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุกๆ สัปดาห์ ที่อัตราความเร็วรอบทำงานของปั๊มสูบน้ำดับเพลิงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อนถึงอุณหภูมิทำงาน **สำหรับระบบส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์** และทดสอบการทำงานทุกๆ เดือน **สำหรับระบบส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า** พร้อมกับการตรวจสอบสภาพของเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

3) ให้ตรวจสอบสภาพจุดรั่วซึมของน้ำเครื่องในขณะทำการทสอบและหลังจากการทดสอบประจำสัปดาห์ทุกครั้ง ต้องไม่มีปรากฏให้พบเห็น

ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา

1. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เพียงพอกับการดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เพื่อทำหน้าที่เดินทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ เป็นประจำพร้อมทั้งคอยตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามความจำเป็น เพื่อให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
2. ประกาศกระทรงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 หมดที่ 6 ข้อ 15 ระบุว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้. ตลอดเวลา ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
3. กฎกระทราง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมาด 1 บทชั่วไป ข้อ 1 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
4. กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 3 การดับเพลิง ข้อ 12(2) ระบบการส่งน้ำ ที่เก็บกักน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการติดตั้ง จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ยานพาหนะหรือสิ่งอื่น
5. แนะนำให้ต้องทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นประจำ ทุกๆ สัปดาห์ (สำหรับระบบส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์) และทุกเดือน (สำหรับระบบส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า) ที่อัตราความเร็วรอบการทำงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อให้ระบบส่งกำลังร้อนถึงอุณหภูมิทำงานตรวจสอบสภาพของเครื่องสูบน้ำ ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และสถานความดันน้ำในระบบท่อด้านดูด และท่อด้านจ่ายจากมาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)
6. (สำหรับระบบส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซล แนะนำให้ทำการตรวจสอบแบตเตอรี่ทุกๆ สัปดาห์ เช่น ระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่จะต้องมีระดับที่ท่วมแผ่นธาตุตลอดเวลา รวมทั้งเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก 1 - 2 ปี เนื่องจากการเสื่อมสภาพที่เกิดจากระยะเวลาการใช้งาน (ระบบแบตเตอรี่ต้องมีประสิทธิภาพที่ดีและพร้อมใช้งานทั้ง 2 ชุด)
7. (สำหรับระบบส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซล) แนะนำให้ต้องทำการตรวจสอบน้ำมันดีเซลสำหรับการใช้งานของเครื่องยนต์ให้พร้อมอยู่เสมอและควรต้องมีน้ำมันดีเซลสำหรับใช้เพื่อการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2/3 ของขนาดถังบรรจุหรือสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เป็นเวลา 8 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
8. แนะนำให้ต้องตรวจสอบปริมาณของน้ำสำหรับใช้เพื่อการดับเพลิง ทุกๆ สัปดาห์ และต้องตรวจสอบสภาพของบ่อเก็บน้ำต้องไม่พบรอยแตกร้าวและรอยรั่วซึมของน้ำ เป็นประจำทุกๆ เดือน
9. แนะนำให้ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊มสูบน้ำดับเพลิง โดยการทสอบคำความดันและอัตราการสูบน้ำ เป็นประจำทุกๆ 1 ปี (Performance Test) เพื่อตรวจสอบว่าปั๊มสูบน้ำดับเพลิงสามารถใช้งานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัย (วสท. 3002-50 ภาคที่ 5 หมวดที่ 5 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการติดตั้ง ข้อที่ 5.5.4.2 คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552*

ตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ

อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย	วิธีการ	ระยะเวลา
1. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง		
- ขับด้วยเครื่องยนต์	- ทดสอบเดินเครื่อง	- ทุกๆ สัปดาห์ๆ ละ 30 นาที
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	- ทดสอบเดินเครื่อง	- ทุกๆ เดือน
- เครื่องสูบน้ำ (Pump)	- ทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดัน (Performance Test)	- ทุกๆ 1 ปี
2. หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connections)	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ 1 เดือน
3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants)	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ 1 เดือน
	- ทดสอบ (เปิดและปิดวาล์ว)	- ทุกๆ 1 ปี
	- บำรุงรักษา	- ทุกๆ 6 เดือน
4. ถังน้ำดับเพลิง		
- ระดับน้ำ	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ 1 เดือน
- สภาพถังน้ำ	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ 6 เดือน
5. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose station)	- ตรวจสอบ	- ทุกๆ 1 เดือน
6. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinklers System)		
- จุดระบายน้ำหลัก (Main drain)	- ทดสอบการไหล	- ทุกๆ 3 เดือน
- มาตรวัดความดัน (Pressure gauge)	- ทดสอบค่าแรงดัน	- ทุกๆ 5 ปี
- หัวกระจายน้ำดับเพลิง	- ทดสอบ	- ทุกๆ 50 ปี
- สัญญาณการไหลของน้ำ	- ทดสอบ	- ทุกๆ 3 เดือน
- ล้างท่อ	- ทดสอบ	- ทุกๆ 5 ปี
- วาล์วควบคุม	- ตรวจสอบซีลวาล์ว	- ทุกๆ สัปดาห์
	- ตรวจสอบอุปกรณ์ล็อควาล์ว	- ทุกๆ 1 เดือน
	- ตรวจสอบสวิตช์สัญญาณปิด-เปิดวาล์ว	- ทุกๆ 1 เดือน

หัวข้อการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซลประจำสัปดาห์ (Weekly Inspection)

ตามมาตรฐาน NFPA 25

หัวข้อการตรวจสอบ	รายละเอียดและวิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบอุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ต้องมีอุณหภูมิที่ปกติและมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
2. ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์วในระบบท่อด้านดูด ท่อด้านจ่าย และท่อ BY PASS (ท่อระบายความดัน Main Relief Valve)	ต้องอยู่ในตำแหน่ง "ปกติเปิด" ตลอดเวลาเท่านั้น
3. ตรวจสอบตลอดแนวท่อในระบบท่อน้ำดับเพลิงและหัวจ่ายน้ำ	ต้องไม่มีการรั่วซึมของน้ำ
4. ตรวจสอบน้ำหยดหล่อเย็นแกนพลาปั๊มสูบน้ำดับเพลิง	ขณะทดสอบต้องมีน้ำหยดในปริมาณ 60 หยดต่อนาที
5. ตรวจสอบแรงดันน้ำในระบบท่อด้านดูด	ตรวจสอบจากมาตรวัดความดันท่อด้านดูด
6. ตรวจสอบแรงดันน้ำในระบบท่อด้านจ่าย	ตรวจสอบจากมาตรวัดความดันท่อด้านจ่าย ต้องไม่ต่ำกว่า 65 Psi
7. ตรวจสอบปริมาณของน้ำภายในบ่อเก็บน้ำสำหรับใช้เพื่อการดับเพลิง	ต้องมีปริมาณที่เพียงพอและสามารถใช้งานได้เป็นเวลา 30 นาที
8. ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่ช่อง Sight glass สำหรับปั๊มแนวตั้ง	ต้องอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ปกติ
9. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลในถังบรรจุน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์	ต้องมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ไม่น้อยกว่า 2/3 ของน้ำมันเต็มถัง
10. ตรวจสอบตำแหน่งสวิทช์ควบคุมการทำงานที่แผงควบคุม	ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สั่งการทำงานได้โดยอัตโนมัติเท่านั้น (Auto Only)
11. ตรวจสอบแรงดันที่อ่านได้ของแบตเตอรี่	ปกติต้องมีค่าแรงดันของแบตเตอรี่ เท่ากับ 12 โวลท์ หรือ 24โวลท์
12. ตรวจสอบสถานะในการอัดประจุไฟฟ้าของระบบอัดประจุ (Charger)	ต้องสามารถอัดประจุดไฟฟ้าให้กับระบบแบตเตอรี่ได้เป็นปกติ
13. ตรวจสอบไฟแสดงสถานะปัญหาต่าง ๆ ที่แผงควบคุม	ไฟแสดงสถานะปัญหาต่าง ๆ ที่แผงควบคุมต้องไม่ปรากฏอยู่
14. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของเครื่องยนต์	จดบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์จากมาตรวัดชั่วโมงการทำงาน
15. ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์	ตรวจสอบจากก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ต้องอยู่ในระดับที่ปกติ
16. ตรวจสอบระดับและปริมาณน้ำหล่อเย็น	ต้องอยู่ในระดับและปริมาณที่เพียงพอกับการระบายความร้อนของเครื่องยนต์
17. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	ระดับน้ำกลั่นต้องท่วมแผ่ธาตุอยู่ตลอดเวลา
18. ตรวจสอบขั้วต่อต่าง ๆ ของแบตเตอรี่	ต้องปราศจากสิ่งสกปรกและคราบตะกรัน
19. ตรวจสอบระบบระบายไอเสียของเครื่องยนต์	ต้องไม่มีการชำรุดของระบบระบายไอเสีย
20. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำในถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล	ต้องมีการระบายตะกอนหรือระบายน้ำมันภายในถังบรรจุ

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า **นาย ชูชาติ ใคร้มา** อายุ **63** ปีสัญชาติ **ไทย**
เชื้อชาติ **ไทย** อยู่บ้านเลขที่ **5** หมู่ที่ **10** ถนน **-**
ตำบล **ป่าไผ่** อำเภอ **สันทราย** จังหวัด **เชียงใหม่**
ที่ทำงาน **หจก. ปกรณ์ เทคนิคคอล ซัพพลาย** โทรศัพท์ **053-351261**
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท **สามัญวิศวกร** สาขา **เครื่องกล**
แขนง **-** ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน **สก.2809** และขณะนี้ไม่ถูกเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้รับรอง
การตรวจทดสอบระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ของ **บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)**
ที่อยู่ **250** หมู่ที่ **7** ถนน **-**
ตำบล **ป่าแดด** อำเภอ **เมืองเชียงใหม่** จังหวัด **เชียงใหม่**

ตามรายงานการบำรุงรักษา ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง ที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) .....วิศวกร
(นาย ชูชาติ ใคร้มา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายพงศกร ดอกไม้)

คำเตือน

1.ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
2.ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพไปด้วย
3.หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ให้วิศวกรรีบแจ้งให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร





ใช้แนบรายงานการบำรุงรักษา

งานตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ดับเพลิงขนาด 750 GPM

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....วิศวกร

(นาย ชูชาติ ใคร้มา)


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้แก่
นายพงศกร ดอกไม้
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) รุ่นที่ ๒๑
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้แก่
นายพงศกร ดอกไม้
ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ ๔๐
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้แก่
นายพงศกร ดอกไม้
ได้เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒


สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายพงศกร ดอกไม้
ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานดับเพลิง รุ่นที่ ๗๒ (๓/๒๕๖๒)
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ใช้แนบรายงานการบำรุงรักษา

งานตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ดับเพลิงขนาด 750 GPM

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) .....

(นายพงศกร ดอกไม้)

PAKORN TECHNICAL SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์เทคนิคอล ซัพพลาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0503558001741

Head Office:

Chiang Mai : 279/9 Moo 3, Sansai-Noi Sub-District, Sansai District, Chiang Mai 50210

Tel: 053 - 351261, 087 - 5500023, 080 - 4564649

Branch Offices:

Rayong : 995/50 Moo 3, Mae Nam Khu, Pluak Daeng, Rayong 21140

Tel: 061 - 9068585, 080 - 4564649

Vistit Us: www.pakorntechnicalsupply.com

Facebook: @pakorntechnicalsupply

Line: pakorn.tec